

学习目标

目标一：回顾研究运动问题的基本方法；

会从运动和力的观点或者能量观点解决问题

目标二：理解带电粒子在电场中加速过程，掌握多级加速器的加速原理

目标三：学会解决带电粒子在电场中运动的一般方法

课前学习任务

【学习任务一】

阅读课本，思考

问题1：为什么要对带电粒子进行加速？

问题2：研究物体运动的一般思路是什么？

问题3：在电场中，如何分析带电粒子的运动？

【学习任务二】

阅读课本，初步了解粒子加速器原理

课上学习任务

【学习任务一】

1.想一想：研究带电粒子在电场中运动的基本思想 例题1：如图所示，真空中平行金属板A、B之间的距离为 d ，有一个质量为 m 电荷量为 q 的正粒子位于A板旁，给两金属板加直流电压 U ，把两板间的电场看做匀强电场。求：该粒子从A板由静止开始运动到达B板时的速度 v_B 。

2.总结：带电粒子在电场中加速的基本规律和方法

【学习任务二】

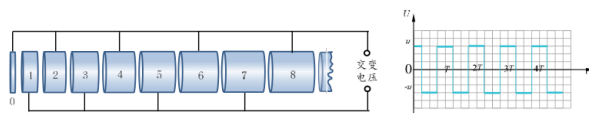
研究多级加速器

1.观看多级加速器模型，定性分析其加速原理



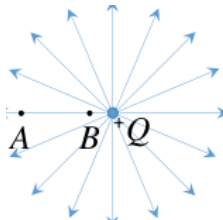
2.观看多级加速器模拟视频，体会加速过程

3.利用多级加速器加速规律，进行定量计算和讨论



【学习任务三】

逐层讨论带电粒子在电场中的运动规律 例题2：如图所示，有一个带正电的点电荷形成的电场。一个电荷量为 $+q$ 质量为 m 的带电粒子沿电场线方向向右进入该电场，该粒子先



后通过 A 、 B 两点，且通过 A 点时的速度为 v_A 。已知 A 、 B 两点的电势分别为 φ_A 和 φ_B ，求：粒子通过 B 点的速度 v_B 有多大。

【学习任务四】

总结归纳解决带电粒子在电场中的运动的一般方法 课后推荐资源 1. 360 百科 《粒子加速器》